

4 ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ - ΑΦΑΙΡΕΤΕΣ

4.1 Θεωρητικό μέρος

4.1.1 Ημιαθροιστής

Ημιαθροιστής ονομάζεται το συνδυαστικό κύκλωμα που θα έχει σαν εισόδους δύο δυαδικά ψηφία και θα δίνει έξοδο το άθροισμα τους και το πιθανό κρατούμενο. Αν X , Y είναι οι δύο μονοψήφιοι δυαδικοί αριθμοί που θα αθροισθούν και S , C το άθροισμά τους και το πιθανό κρατούμενο αντίστοιχα τότε ισχύει ο παρακάτω πίνακας αλήθειας:

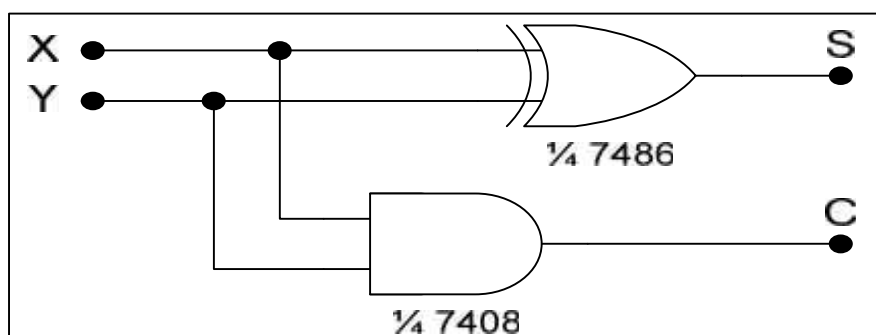
X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Από τον πίνακα αλήθειας προκύπτουν οι ακόλουθες λογικές εξισώσεις για το άθροισμα και το κρατούμενο:

$$S = \bar{X} \cdot Y + X \cdot \bar{Y} = X \oplus Y$$

$$C = X \cdot Y$$

Το λογικό κύκλωμα υλοποιείται ως ακολούθως (σχήμα 1).



Σχ. 1 Λογικό κύκλωμα ημιαθροιστή

4.1.2 Πλήρης αθροιστής

Για να προσθέσουμε δύο δυαδικούς αριθμούς με περισσότερα από ένα ψηφία ο καθένας, στο κύκλωμα που θα υπολογίζει το άθροισμα των ψηφίων κάθε στήλης, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ' όψη και το κρατούμενο που έχει πιθανόν προκύψει από την άθροιση των ψηφίων της προηγούμενης στήλης.

Αν X_n , Y_n είναι τα ψηφία της «n» στήλης και C_{n-1} το πιθανό κρατούμενο από την άθροιση των ψηφίων της προηγούμενης στήλης τότε S_n ορίζουμε το άθροισμα των X_n , Y_n και C_{n-1} και σαν C_n το νέο πιθανό κρατούμενο. Έτσι ο πίνακας αλήθειας του πλήρη αθροιστή έχει τρεις εισόδους τις X_n , Y_n και C_{n-1} και δύο εξόδους τις S_n και C_n και είναι ο ακόλουθος:

X_n	Y_n	C_{n-1}	S_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

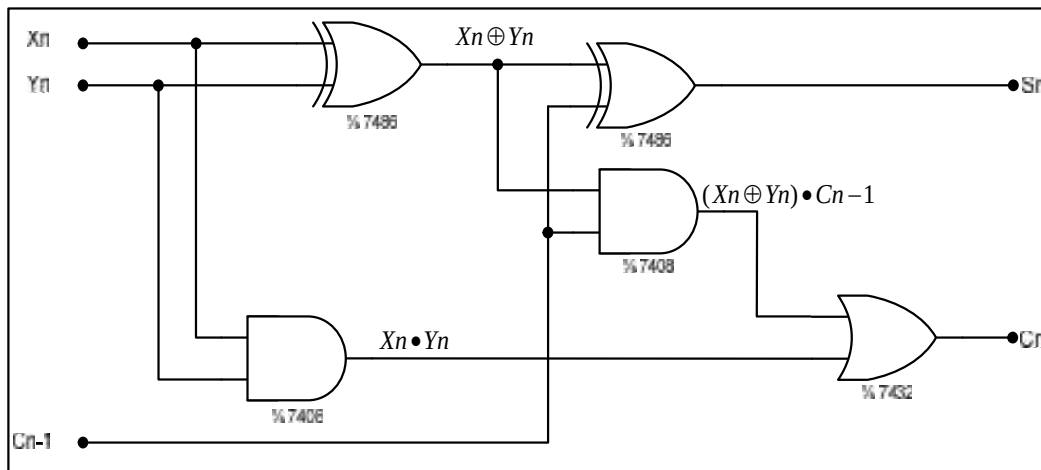
Οι λογικές εξισώσεις που προκύπτουν από το πίνακα αλήθειας για τα S_n , C_n έχουν ως εξής :

$$\begin{aligned}
 S_n &= \overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} \cdot C_{n-1} + \overline{X_n} \cdot Y_n \cdot \overline{C_{n-1}} + X_n \cdot \overline{Y_n} \cdot \overline{C_{n-1}} + X_n \cdot Y_n \cdot C_{n-1} \Rightarrow \\
 S_n &= (\overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} + X_n \cdot Y_n) C_{n-1} + (\overline{X_n} \cdot Y_n + X_n \cdot \overline{Y_n}) \overline{C_{n-1}} \Rightarrow \\
 S_n &= \overline{(X_n \oplus Y_n)} C_{n-1} + (X_n \oplus Y_n) \overline{C_{n-1}} \Rightarrow \\
 S_n &= X_n \oplus Y_n \oplus C_{n-1} \quad (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_n &= \overline{X_n} \cdot Y_n \cdot C_{n-1} + X_n \cdot \overline{Y_n} \cdot C_{n-1} + X_n \cdot Y_n \cdot \overline{C_{n-1}} + X_n \cdot Y_n \cdot C_{n-1} \Rightarrow \\
 C_n &= (\overline{X_n} \cdot Y_n + X_n \cdot \overline{Y_n}) C_{n-1} + (\overline{C_{n-1}} + C_{n-1}) X_n \cdot Y_n \Rightarrow \\
 C_n &= (X_n \oplus Y_n) C_{n-1} + X_n \cdot Y_n \quad (2)
 \end{aligned}$$

Σημείωση: Ο πίνακας Karnaugh δεν βοηθά στην απλοποίηση – μη δίνοντας γειτονικούς άσσους ή μηδενικά - σ' αυτή τη περίπτωση όπως και παρακάτω στο πλήρη αφαιρέτη και έτσι κάνουμε αλγεβρική απλοποίηση.

Από τις εξισώσεις (1) και (2) σχεδιάζουμε το λογικό κύκλωμα του πλήρους αθροιστή (σχήμα 2).



Σχ. 2. Λογικό κύκλωμα πλήρους αθροιστή.

4.1.3 Ημιαφαιρέτης

Ο ημιαφαιρέτης χρησιμοποιείται για την αφαίρεση μονοψηφίων δυαδικών αριθμών. Έχει δύο εισόδους X, Y και εξόδους τη διαφορά D και το δανειζόμενο B που πιθανά προκύπτει. Ο πίνακας αλήθειας για τον ημιαφαιρέτη φαίνεται παρακάτω:

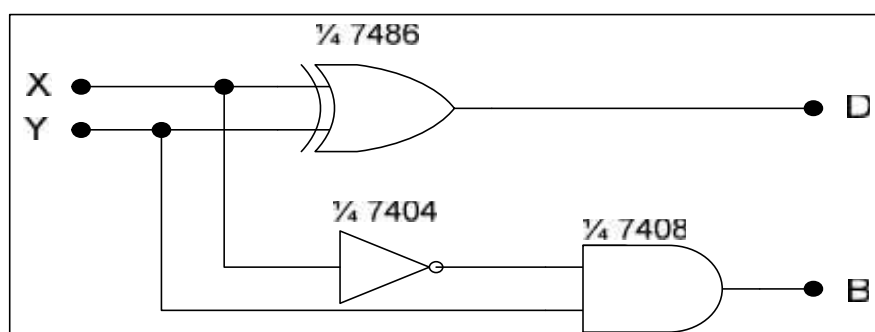
X	Y	D	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Από το πίνακα αλήθειας προκύπτουν και οι λογικές εξισώσεις για τη διαφορά και το δανειζόμενο που δίνονται στην συνέχεια:

$$D = \bar{X} \cdot Y + X \cdot \bar{Y} = X \oplus Y$$

$$B = \bar{X} \cdot Y$$

Από τις εξισώσεις σχεδιάζουμε το κύκλωμα του ημιαφαιρέτη (σχήμα 3).



Σχ. 3 Λογικό κύκλωμα ημιαφαιρέτη

4.1.4 Πλήρης αφαιρέτης

Κατ' αναλογία με τον πλήρη αθροιστή το κύκλωμα του πλήρη αφαιρέτη θα πρέπει για τη διαφορά των ψηφίων μιας στήλης να συνυπολογίζει και πιθανό δανειζόμενο που έχει προκύψει από την αφαίρεση των ψηφίων της προηγούμενης στήλης.

Ο πίνακας αλήθειας παρακάτω για τον πλήρη αφαιρέτη θα έχει τρεις εισόδους τις X_n , Y_n και B_{n-1} , όπου X_n , Y_n το 'n' ψηφίο του μειωτέου και του αφαιρετέου αντίστοιχα και B_{n-1} το πιθανό δανειζόμενο από την προηγούμενη αφαίρεση και δύο εξόδους τις D_n και B_n , όπου D_n και B_n η διαφορά και το πιθανό δανειζόμενο αντίστοιχα που προκύπτουν από την αφαίρεση της συγκεκριμένης 'n' στήλης.

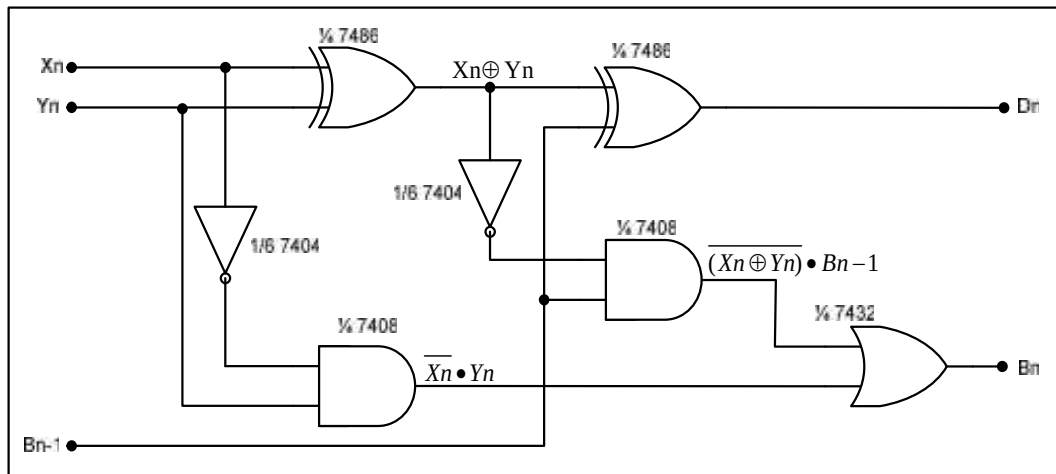
X_n	Y_n	B_{n-1}	D_n	B_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Οι λογικές εξισώσεις για τη διαφορά και το δανειζόμενο είναι οι εξής:

$$\begin{aligned}
 D_n &= \overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} \cdot B_{n-1} + \overline{X_n} \cdot Y_n \cdot \overline{B_{n-1}} + X_n \cdot \overline{Y_n} \cdot \overline{B_{n-1}} + X_n \cdot Y_n \cdot B_{n-1} \Rightarrow \\
 D_n &= (\overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} + X_n \cdot Y_n) B_{n-1} + (\overline{X_n} \cdot Y_n + X_n \cdot \overline{Y_n}) \overline{B_{n-1}} \Rightarrow \\
 D_n &= (\overline{X_n \oplus Y_n}) B_{n-1} + (X_n \oplus Y_n) \overline{B_{n-1}} \Rightarrow \\
 D_n &= X_n \oplus Y_n \oplus B_{n-1} \quad (3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B_n &= \overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} \cdot B_{n-1} + \overline{X_n} \cdot Y_n \cdot \overline{B_{n-1}} + \overline{X_n} \cdot Y_n \cdot B_{n-1} + X_n \cdot Y_n \cdot B_{n-1} \Rightarrow \\
 B_n &= (\overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} + X_n \cdot Y_n) B_{n-1} + (\overline{X_n} \cdot Y_n + X_n \cdot \overline{Y_n}) B_{n-1} \Rightarrow \\
 B_n &= (\overline{X_n \oplus Y_n}) B_{n-1} + \overline{X_n} \cdot Y_n \quad (4)
 \end{aligned}$$

Το κύκλωμα του πλήρους αφαιρέτη είναι το ακόλουθο (σχήμα 4).



Σχ. 4 Κύκλωμα πλήρους αφαιρέτη.

4.1.5 Το ολοκληρωμένο 7483

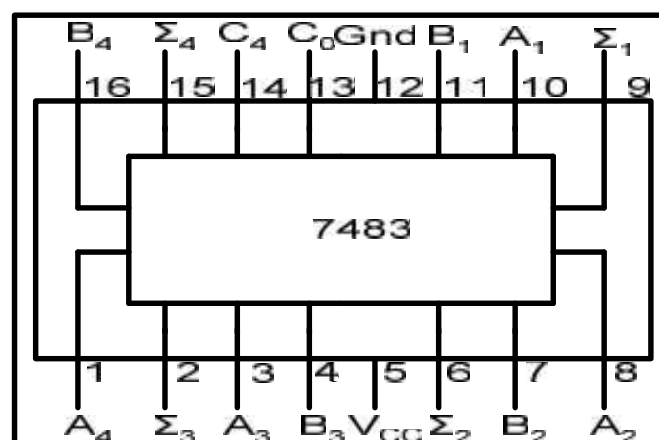
Το ολοκληρωμένο 7483 είναι ένας αθροιστής δύο δυαδικών αριθμών τεσσάρων bit οι ακροδέκτες του οποίου φαίνονται στο σχήμα 5. Παρατηρούμε ότι έχει τις ακόλουθες εισόδους:

A_4	A_3	A_2	A_1	ο ένας προσθετέος
B_4	B_3	B_2	B_1	ο άλλος προσθετέος
		C_0		πιθανό κρατούμενο εισόδου

και τις ακόλουθες εξόδους:

Σ_4	Σ_3	Σ_2	Σ_1	το άθροισμα
C_4				το πιθανό κρατούμενο εξόδου

(Κρατούμενο εισόδου C_0 θα υπάρχει στην περίπτωση πρόσθεσης ψηφίων υψηλότερης τάξης, οπότε το C_0 συνδέεται με το κρατούμενο εξόδου C_4 των ψηφίων χαμηλότερης τάξης).



Σχ. 5. Ακροδέκτες του ολοκληρωμένου 7483.

- Άθροιση αριθμών 4bit

Οι δύο αριθμοί $A_4 A_3 A_2 A_1$ και $B_4 B_3 B_2 B_1$ προστίθενται μαζί με το τυχόν κρατούμενο εισόδου C_0 και έχουμε σαν εξόδους το άθροισμα $\Sigma_4 \Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1$ και το κρατούμενο εξόδου C_4 .

Δηλαδή:

$$\begin{array}{r}
 A_4 A_3 A_2 A_1 \\
 + B_4 B_3 B_2 B_1 \\
 + C_0 \\
 \hline
 \text{Άθροισμα} = \Sigma_4 \Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1
 \end{array}$$

και κρατούμενο εξόδου C_4 , η το άθροισμα είναι ο αριθμός:
 $C_4 \Sigma_4 \Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1$

- Αφαίρεση αριθμών 4bit

Υπενθυμίζουμε ότι η αφαίρεση δύο αριθμών $A-B$ μπορεί να μετατραπεί σε πρόσθεση αν στο μειωτέο προσθέσουμε το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου και αγνοήσουμε το κρατούμενο εξόδου, το οποίο είναι μονάδα. Αυτά ισχύουν για την περίπτωση που $A \geq B$, και το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι θετικό ή μηδέν.

Στην περίπτωση που $A < B$ τότε το κρατούμενο εξόδου είναι 0, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ενώ το αποτέλεσμα εμφανίζεται υπό μορφή συμπληρώματος ως προς 2.

Επομένως:

$$A \vee A \geq B$$

Το κρατούμενο εξόδου είναι 1 υποδηλώνει ότι η διαφορά είναι θετικός αριθμός και αγνοείται από το αποτέλεσμα οπότε:

$$A-B = A+B_{\text{συμπλ.2}}$$

Στην περίπτωση που $A=B$ το κρατούμενο είναι 1 και το αποτέλεσμα 0.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{π.χ.} & 1001 \text{ (9)} & \Leftrightarrow & 1001 \\
 & -0111 \text{ (7)} & & +1001 \\
 & & & 10010
 \end{array}$$

Κρατούμενο 1 αγνοείται θετικό αποτέλεσμα 0010 (2).

$$A \vee A < B$$

Το κρατούμενο εξόδου είναι 0, άρα έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα που πρέπει να συμπληρωθεί ως προς 2. Οπότε:

$$A-B = -[A + B_{\text{συμπλ. 2}}]_{\text{συμπλ. 2}}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{π.χ} & 1000 \text{ (8)} & \Leftrightarrow & 1000 \\ & -1011 \text{ (11)} & & +0101 \\ & & & 1101 \end{array}$$

Κρατούμενο 0 αποτέλεσμα: $-[1101\text{συμπλ.2}] = -0011 \text{ (-3)}$

Για να πραγματοποιήσουμε ένα κύκλωμα προσθαφαιρέτη με το ολοκληρωμένο 7483 θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι:

Το συμπλήρωμα ως προς 2 προκύπτει από το συμπλήρωμα ως προς 1 εάν σε αυτό προσθέσουμε το 1.

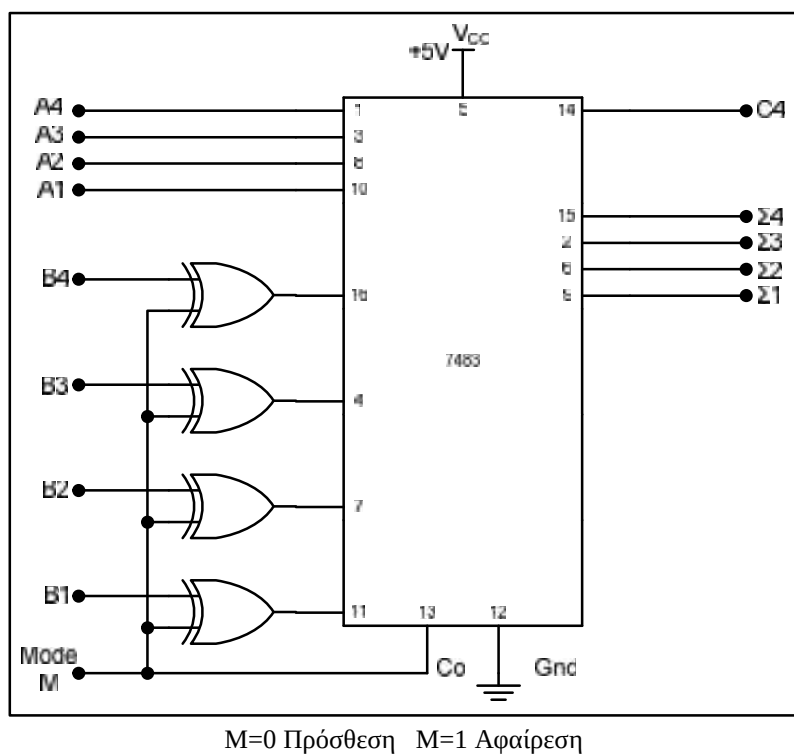
Τέσσερις EX-OR πύλες μπορούν να μας δώσουν ή αυτούσιο ένα αριθμό 4-bit που δέχονται στις εισόδους τους ή το συμπλήρωμα του ως προς 1 ελεγχόμενες από μία κοινή είσοδο (Mode).

Αυτό συμβαίνει διότι από τον πίνακα αλήθειας της EX-OR έχουμε :

$$X \oplus 1 = \overline{X} \quad \text{και} \quad X \oplus 0 = X$$

Βάσει των ανωτέρω σχεδιάζουμε κύκλωμα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμών 4-bit με τα ολοκληρωμένα 7483 και 7486 (EX-OR) (σχήμα 6).

Παρατηρούμε ότι κατά την αφαίρεση με $M=1$ έχουμε και $C_0=1$ και έτσι το συμπλήρωμα ως προς 2 του B αριθμού προκύπτει από το συμπλήρωμα ως προς 1 μέσω των EX-OR και ακολούθως την πρόσθεση του ένα του κρατούμενου εισόδου C_0 .



Σχ. 6 Κύκλωμα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμών 4 bit με τα ολοκληρωμένα 7486, 7483

4.2 Εκτέλεση Εργασίας

1) Συνδεσμολογείστε το κύκλωμα του ημιαθροιστή (σχήμα 1) και επαληθεύστε τον πίνακα αλήθειας για όλους τους συνδυασμούς των εισόδων X και Y.

2) Μετατρέψτε το κύκλωμα του ημιαθροιστή σε κύκλωμα ημιαφαιρέτη (σχήμα 3) προσθέτοντας τον αναστροφέα και επαληθεύστε τον πίνακα αλήθειας για τον ημιαφαιρέτη για όλους τους συνδυασμούς των εισόδων X και Y.

3) Συνδεσμολογείστε κύκλωμα πλήρους αθροιστή (σχήμα 2) και επαληθεύστε τον πίνακα αλήθειας για όλους τους συνδυασμούς των X_n , Y_n και C_{n-1} .

4) Προσθέτοντας δύο αναστροφείς μετατρέψτε το κύκλωμα του πλήρη αθροιστή σε κύκλωμα πλήρους αφαιρέτη (σχήμα 4) και επαληθεύστε τον πίνακα αλήθειας του πλήρη αφαιρέτη για όλους τους συνδυασμούς των X_n , Y_n και B_{n-1} .

5) Συνδεσμολογείστε το κύκλωμα του σχήματος 6. Συνδέστε τις εξόδους $\Sigma 4$, $\Sigma 3$, $\Sigma 2$, $\Sigma 1$ και C4 σε LED, τις εισόδους του αριθμού B σε διακόπτες 0 ή 5V και τις εισόδους του αριθμού A σε 0 ή 5V σχηματίζοντας τον αριθμό 1001.

α) Συνδέστε την είσοδο M σε 0V για λειτουργία πρόσθεσης. Ελέγξτε τη λειτουργία του στην πρόσθεση εκτελώντας τις προσθέσεις :

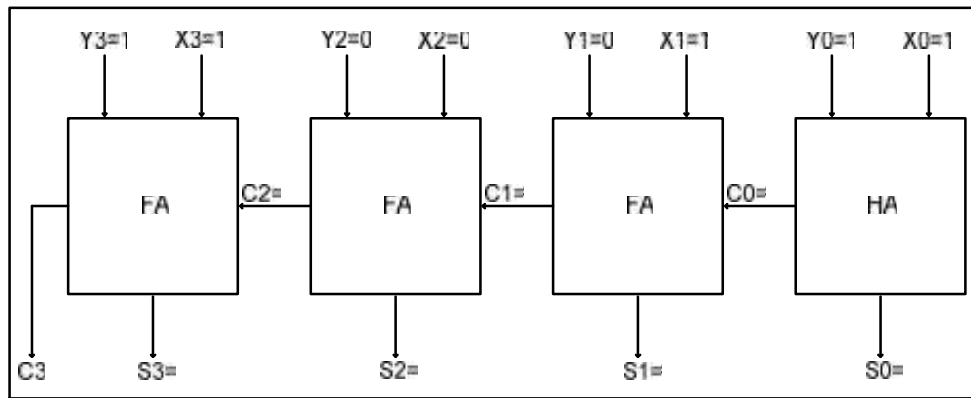
A	1001	1001	1001	1001
B	+0110	+1000	+0100	+1100

β) Συνδέστε την είσοδο M σε 5V για λειτουργία αφαίρεσης. Ελέγξτε τη λειτουργία του στην αφαίρεση εκτελώντας τις αφαιρέσεις :

A	1001	1001	1001	1001
B	-0111	-1111	-0100	-1011

6) Με την προσθήκη δύο EX-OR πυλών και της ιδιότητας των να αναστρέφουν τη μία από τις εισόδους τους όταν η άλλη είναι σε λογικό '1' συνδυάστε τα κυκλώματα του πλήρη αθροιστή και του πλήρους αφαιρέτη για να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα πλήρους προσθαφαίρεσης όπου η επιλογή της πράξης θα γίνεται με μία είσοδο ελέγχου Mode.

7) Το σχήμα 7 παρακάτω δείχνει ένα παράλληλο αθροιστή των 4bits. Αποτελείται από ένα ημιαθροιστή (HA) και από τρεις πλήρεις αθροιστές (FA).



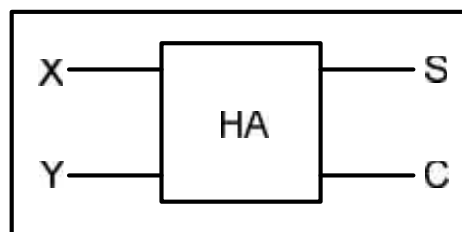
Σχ. 7. Παράλληλος αθροιστής 4 bit.

α) Γιατί χρησιμοποιείται HA στην πρόσθεση των ψηφίων χαμηλότερης τάξης;

β) Αν όμως αντί HA είχαμε και εκεί FA σχεδιάστε ένα κύκλωμα με δύο τέτοιους παράλληλους αθροιστές των 4bit που θα έκανε πρόσθεση δύο αριθμών 8-bit.

γ) Στο σχήμα 7 προστίθενται οι αριθμοί 1001 και 1011. Συμπληρώστε τις τιμές των S_0, S_1, S_2, S_3 και C_0, C_1, C_2, C_3 .

δ) Αν το κύκλωμα του ημιαθροιστή (σχήμα 1) το παραστήσουμε με block διάγραμμα όπως στο σχήμα 8, δείξτε παρατηρώντας προσεκτικά το σχήμα 2 του πλήρους αθροιστή ότι ο πλήρης αθροιστής μπορεί να υλοποιηθεί από δύο HA και μία πύλη OR. Σχεδιάστε σε block διάγραμμα τον πλήρη αθροιστή με αυτόν τον τρόπο.



Σχ.8 Block διάγραμμα ημιαθροιστή

4.3 Κατασκευή

Κύκλωμα προσθαφαιρέσης με συμπλήρωμα ως προς 1

